

Automotive  
Engineering  
Research  
Data  
Simple Short  
Driven

**Datengetriebene**

**Automobilforschung**

Das Ziel dieses Projekts ist es, einen Datensatz für eine anschließende Analyse vorzubereiten. Dabei werden die Daten eingelesen, bereinigt, in einem neuen Format gespeichert und erneut eingelesen, um sicherzustellen, dass sie für weiterführende Analyseprozesse geeignet sind.

*Projektablauf:*

1. Zu Beginn werden alle notwendigen Python-Bibliotheken (z.B. pandas, numpy und seaborn) importiert, um eine effiziente Datenverarbeitung zu ermöglichen.
2. Der Ausgangsdatsatz wird mithilfe von pandas.read\_csv() eingelesen.
3. In diesem Schritt werden unvollständige oder fehlerhafte Daten entfernt. Dazu gehört das Entfernen von Zeilen oder Spalten mit fehlenden Werten (NaN) oder irrelevanten Informationen.
4. Die bereinigten Daten werden einem neuen DataFrame zugewiesen und anschließend in einer neuen .csv - Datei gespeichert.
5. Abschließend wird die neu erstellte CSV-Datei erneut eingelesen, um sicherzustellen, dass der Export korrekt durchgeführt wurde und die Daten wie erwartet verfügbar sind.

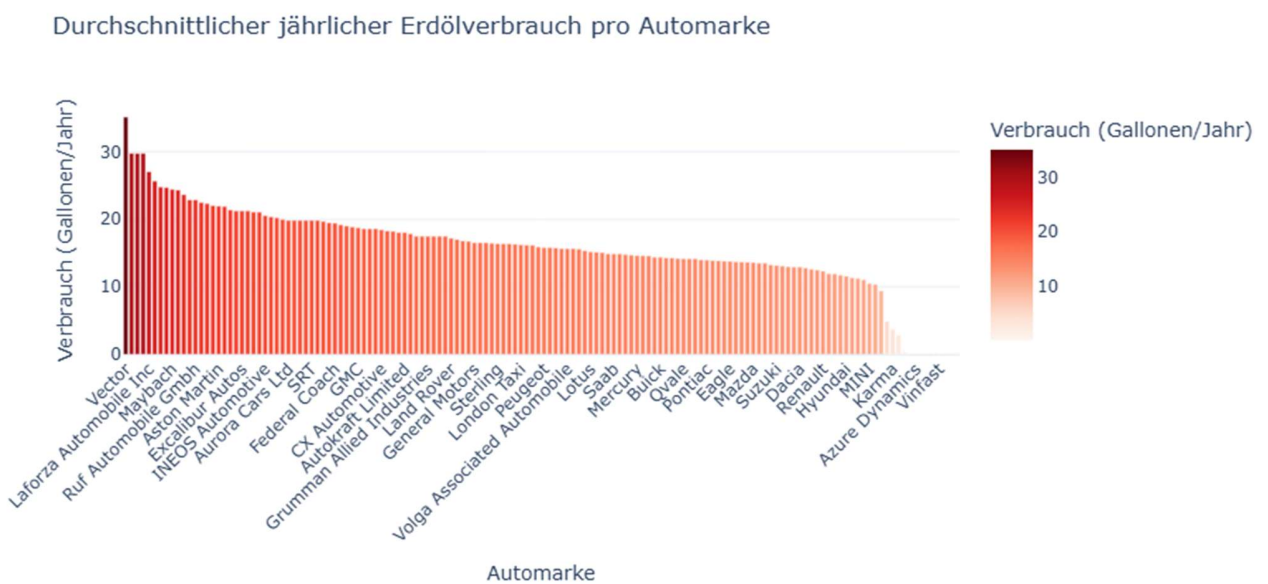
### 1. Welche Automarken verbrauchen am meisten Erdöl pro Jahr?

Zu Frage 1:

Das Diagramm zeigt die Hersteller mit dem höchsten durchschnittlichen Erdölverbrauch ihrer Fahrzeugmodelle pro Jahr.

Einige Hersteller verbrauchen, vor allem jene mit großen oder leistungsstarken Modellen, im Schnitt deutlich mehr Benzin pro Fahrzeug als andere.

Auffällig ist außerdem, dass einige Hersteller im oberen Bereich kaum effiziente Modelle im Sortiment haben.



## 2. Welche Fahrzeugmodelle haben den höchsten und niedrigsten Stadtverbrauch (City MPG)?

Zu Frage 2:

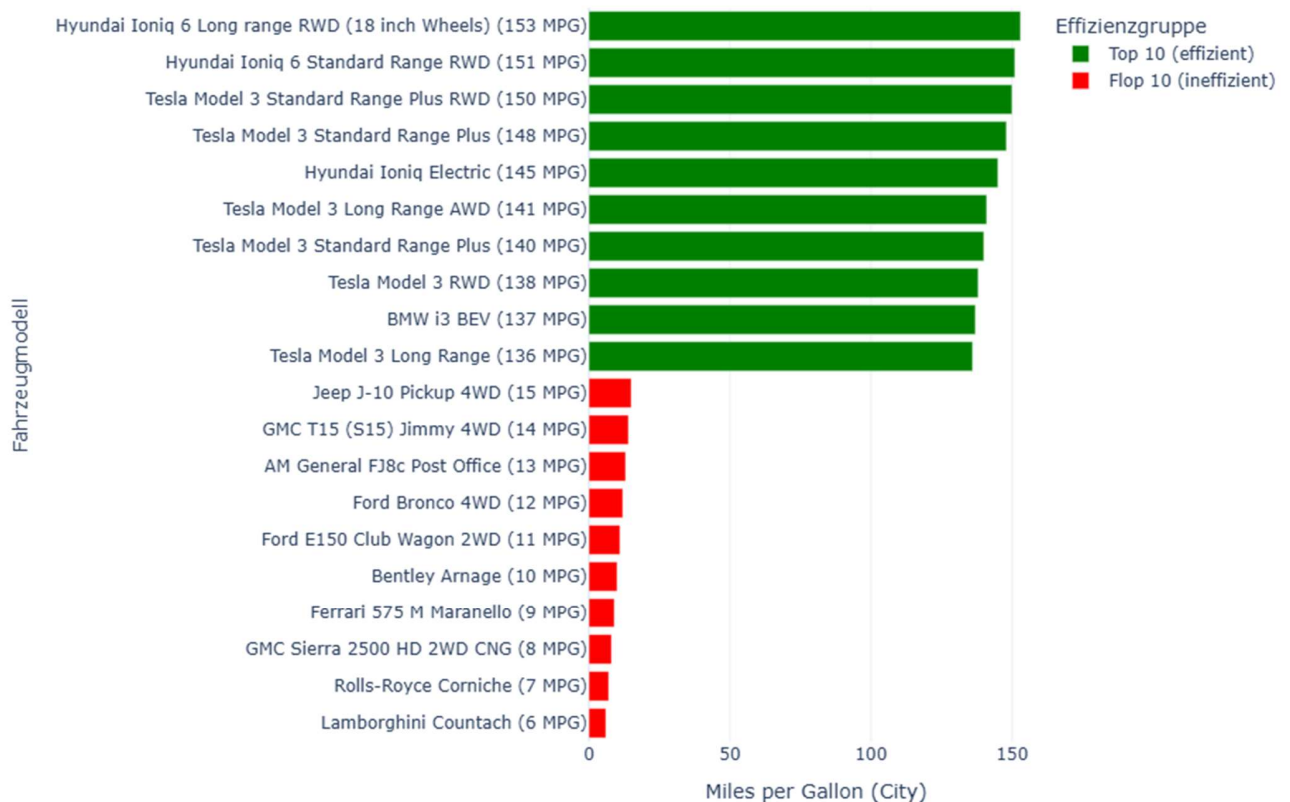
Höherer MPG = weniger Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr.

Die Flop-Fahrzeuge verbrauchen viel, also z. B. große Vans, SUVs etc.

Top-Fahrzeuge sind in der Regel kompakter, effizienter gebaut.

Modelle mit hohem Verbrauch setzen fast ausschließlich auf Benzin- oder Dieselmotoren. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (z. B. Plug-in-Hybride oder Elektroautos) sind in dieser Rangliste nicht vertreten, da sie deutlich weniger oder gar kein Erdöl benötigen.

Top & Flop 10 Fahrzeugmodelle nach City MPG (Stadtverbrauch)



### 3. Wie unterscheidet sich der durchschnittliche Erdölverbrauch je nach Kraftstofftyp (Fuel Type1)?

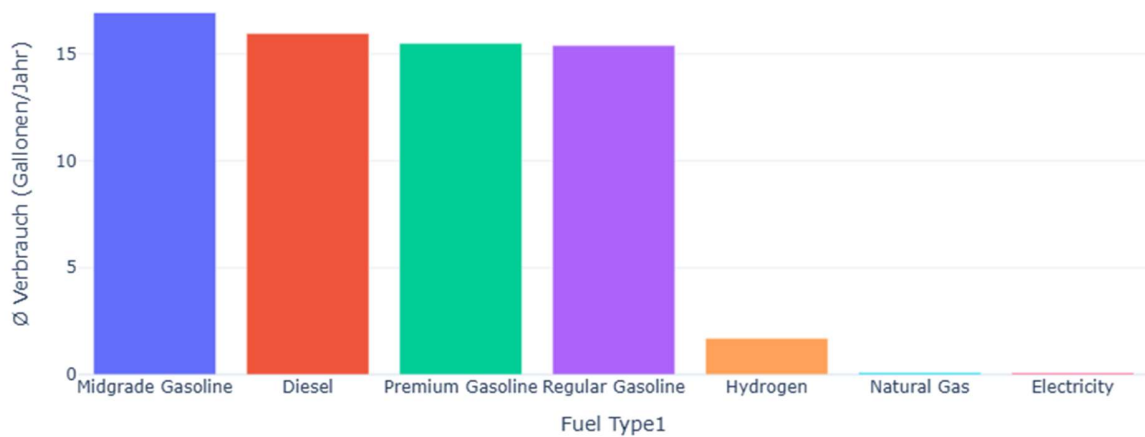
Zu Frage 3:

Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselantrieb, insbesondere Midgrade, Premium und Regular Gasoline, haben den höchsten Erdölverbrauch, mit über 15 Gallonen pro Jahr.

Im starken Kontrast dazu stehen alternative Antriebe: Wasserstoff, Erdgas und insbesondere Elektrofahrzeuge. Diese weisen nahezu keinen Erdölverbrauch auf.

Das zeigt klar: Ein Wechsel zu alternativen Antrieben reduziert den Erdölverbrauch drastisch, was sowohl ökologisch als auch geopolitisch relevant ist.

Ø jährlicher Erdölverbrauch nach Kraftstofftyp (Fuel Type1)



#### 4. Wie hat sich der durchschnittliche Erdölverbrauch von Fahrzeugen im Zeitverlauf verändert?

Zu Frage 4:

klarer Rückgang des durchschnittlichen jährlichen Erdölverbrauchs von Fahrzeugen, besonders ab 2008.

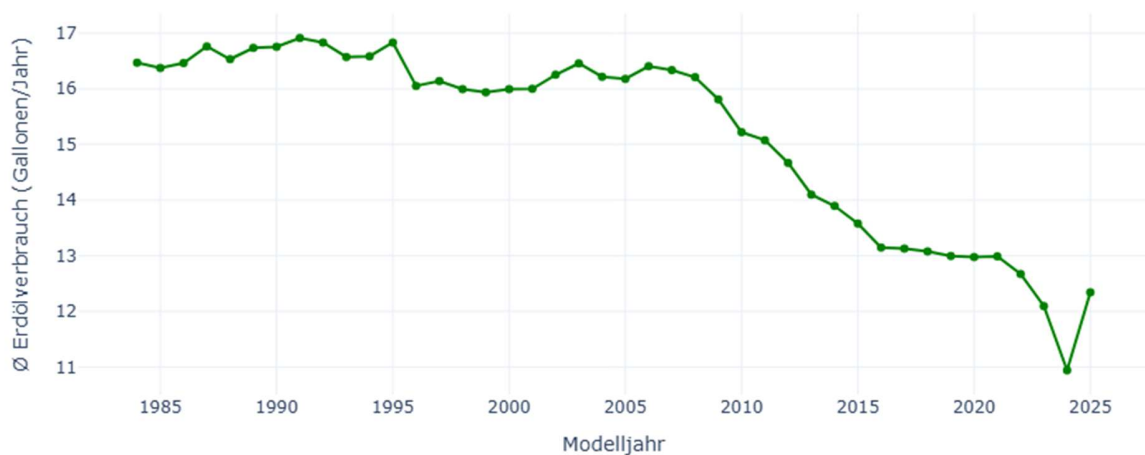
Zwischen 1984 und ca 2008 Erdölverbrauch stabil, mit nur leichten Schwankungen.

Ab 2010 kontinuierlicher Abwärtstrend, was auf technische Fortschritte, strengere Umweltauflagen und die zunehmende Verbreitung effizienterer Antriebe (z. B. Hybrid, Elektro) hindeutet.

Im Jahr 2024 Tiefpunkt, möglicherweise durch einen höheren Anteil an Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen.

2025 leichter Anstieg, vielleicht wegen neuen Modelltypen oder unvollständigen Daten.

Entwicklung des durchschnittlichen Erdölverbrauchs nach Modelljahr



## 5. Welche Fahrzeugklassen verbrauchen am meisten Erdöl pro Jahr?

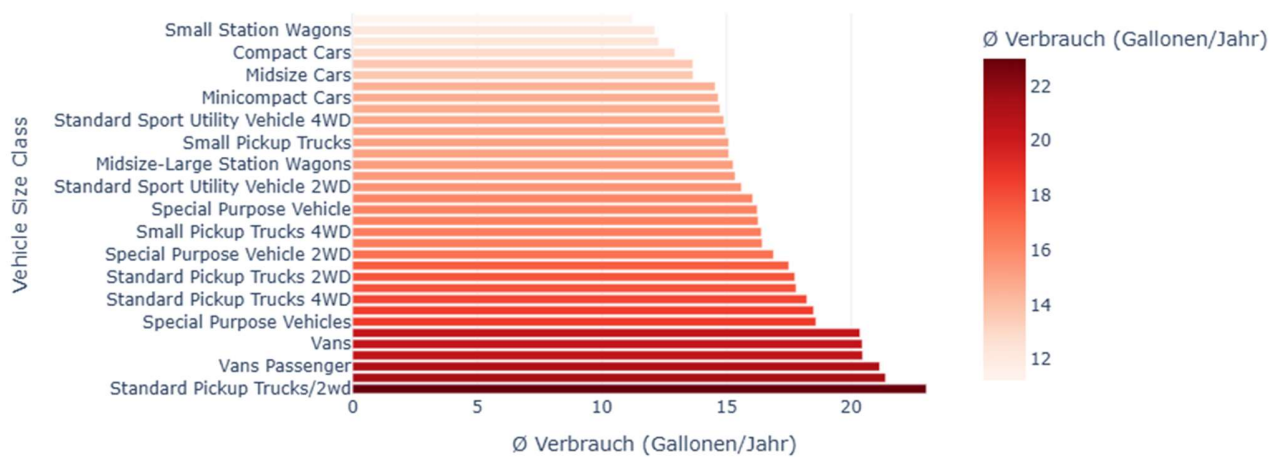
Zu Frage 5:

Fahrzeuge wie Large SUVs und Pickup Trucks verbrauchen im Schnitt deutlich mehr Benzin pro Jahr als kleinere Fahrzeugklassen wie Compact Cars oder Subcompacts.

Das liegt typischerweise an:

- Größerem Gewicht
- Schlechterer Aerodynamik
- Größeren Motoren
- Oft fehlenden Hybridvarianten

Ø jährlicher Erdölverbrauch nach Fahrzeugklasse



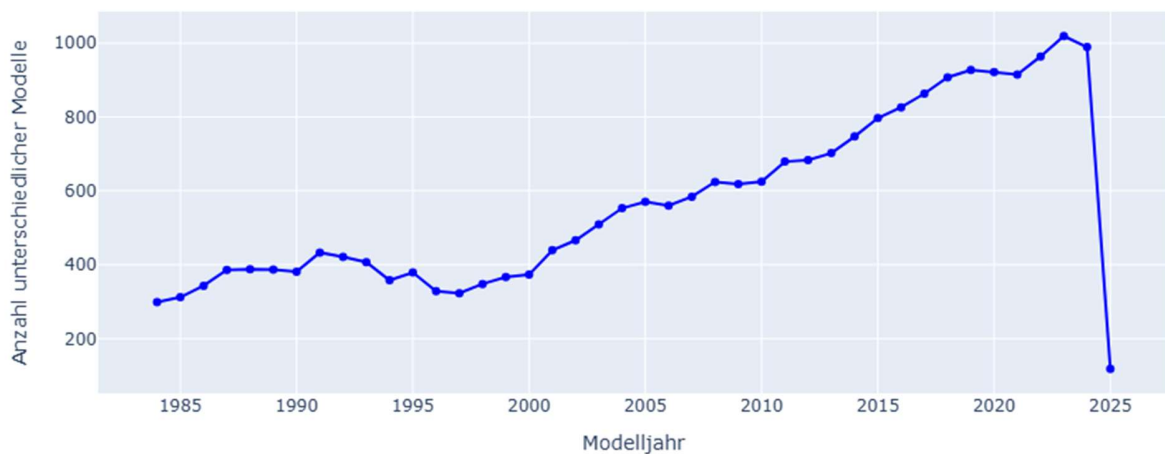


## 6. Wie hat sich die Anzahl neu eingeführter Fahrzeugmodelle pro Jahr entwickelt?

Zu Frage 6:

In manchen Phasen gab es einen deutlichen Anstieg, zum Beispiel durch technologische Innovationen oder gesetzliche Änderungen, die neue Modellvarianten begünstigten. In anderen Jahren ging die Zahl merklich zurück, etwa infolge wirtschaftlicher Krisen oder Produktionsengpässen.

Entwicklung der Anzahl neu eingeführter Fahrzeugmodelle pro Jahr



## 7. Wie viele Fahrzeuge haben Plug-in-Hybrid-Eigenschaften (PHEV)?

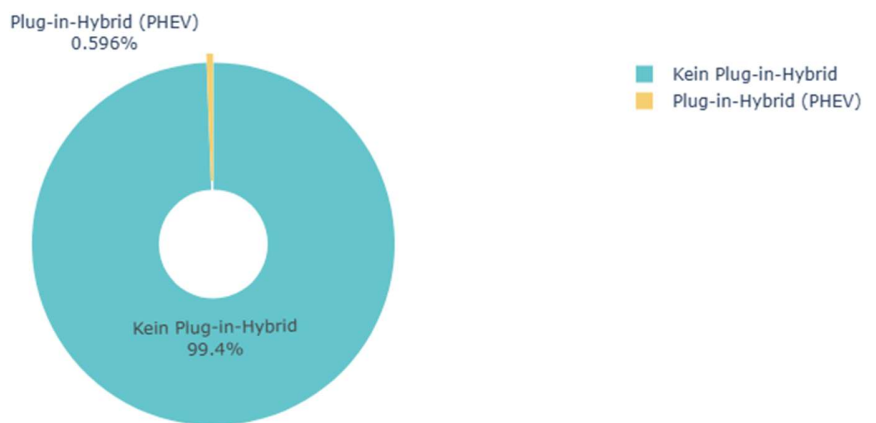
Zu Frage 7:

Wir sehen, dass nur ein vergleichsweise kleiner Anteil der Modelle als PHEV klassifiziert ist. Das zeigt, dass Plug-in-Hybride trotz wachsender Bedeutung im Markt noch nicht die Mehrheit der angebotenen Fahrzeuge ausmachen.

Gleichzeitig unterstreicht es, dass konventionelle Antriebe, insbesondere Benzin- und Dieselfahrzeuge, nach wie vor dominieren.

Dennoch kann man in den letzten Jahren einen langsamen, aber stetigen Zuwachs an PHEV-Modellen beobachten, was auf eine zunehmende Elektrifizierung des Fahrzeugangebots hindeutet.

Anteil der Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Eigenschaften (PHEV)



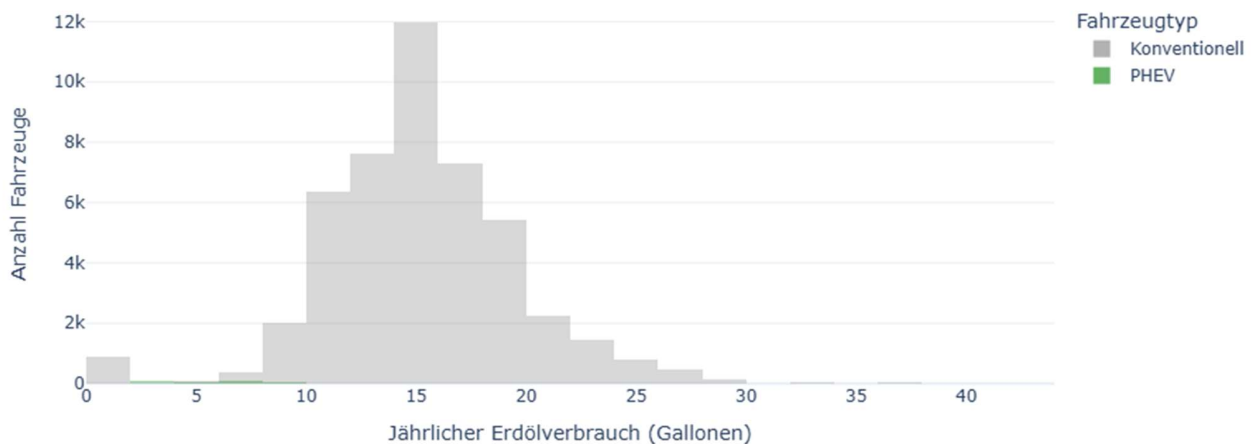
## 8. Verbrauchen Plug-in-Hybride (PHEVs) im Schnitt weniger Erdöl pro Jahr als konventionelle Fahrzeuge?

Zu Frage 8:

PHEVs verbrauchen weniger Benzin als konventionelle Fahrzeuge. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei PHEVs meist unter 6 Gallonen pro Jahr, während konventionelle Fahrzeuge im Schnitt mehr als 13 Gallonen benötigen.

Unterschied: PHEVs stellen eine effektivere Möglichkeit zur Reduktion des fossilen Energieverbrauchs im Straßenverkehr dar, auch wenn sie nicht vollständig emissionsfrei sind. Interessant: Verbrauch beider Gruppen im Laufe der Jahre zwar reduziert, aber der Abstand zwischen PHEVs und konventionellen Antrieben konstant geblieben.

Verteilung des jährlichen Erdölverbrauchs: PHEV vs. Konventionell



## 9. Wie entwickelt sich der Erdölverbrauch bei PHEVs und konventionellen Fahrzeugen über die Jahre?

Zu Frage 9:

Vergleich von durchschnittlichen jährlichen Erdölverbrauch von konventionellen Fahrzeugen (graue Linie) und Plug-in-Hybriden (PHEVs) (grüne Linie).

PHEVs verbrauchen im Schnitt deutlich weniger Erdöl – etwa 5–7 Gallonen pro Jahr, während konventionelle Fahrzeuge lange Zeit bei 13–17 Gallonen lagen. Also deutlicher Effizienzvorteil von PHEVs.

PHEVs tauchen erst ab 2011 oder 2012 in den Daten auf. Seitdem Verbrauch konstant auf einem niedrigen Niveau, während der Verbrauch konventioneller Fahrzeuge seit ca. 2009 stetig zurückgeht.

Das Diagramm zeigt also, dass PHEVs eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Erdölverbrauchs spielen.

Trend: Jährlicher Ø Erdölverbrauch von PHEVs vs. Konventionellen Fahrzeugen

